

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ФАЙЛОВ

Введение:

В ходе выполнения лабораторной работы, обучающимся необходимо изучить процесс репликации каталогов и файлов, и создание резервной копии базы данных.

Цель лабораторной работы:

Изучить особенности процесса локальной и удаленной репликации каталогов и файлов.

Задачи:

1. Установка вспомогательных утилит
2. Установка утилиты репликации
3. Создать дерево каталогов.
4. Назначение прав доступа.
5. Выполнение локальной репликации
6. Выполнение удаленной репликации
7. Проверка опций утилиты rsync

Используемое программное обеспечение:

Для выполнения лабораторной работы используется платформа виртуализации VirtualBox и установленный дистрибутив ОС Astra Linux.

Ход работы

Для выполнения данной лабораторной работы последовательно выполните следующие шаги:

Установка вспомогательных утилит

Первым этапом выполнения лабораторной работы по изучению процессов репликации файлов и каталогов, является установка пакета ssh, для установки данного

пакета требуется воспользоваться пакетным менеджером Synaptic. Для более быстрого поиска необходимого пакета воспользуйтесь поиском. Пакет ssh требуется установить, как на Astra Linux Orel, так и на Astra Linux Smolenks.

Список введенных команд:

```
sudo -s
```

```
apt install ssh
```

```
apt install rsync
```

Установка утилиты репликации

Второй этап выполнения лабораторной работы заключается в установке утилиты rsync. Установка данного пакета требуется воспользоваться пакетным менеджером Synaptic. Для более быстрого поиска необходимого пакета воспользуйтесь поиском. Пакет rsync требуется установить, как на Astra Linux Orel, так и на Astra Linux Smolenks.

Создать дерево каталогов

Третий этап выполнения лабораторной работы заключается в создании дерева каталогов на Astra Linux Orel в соответствии с Рис. 1.

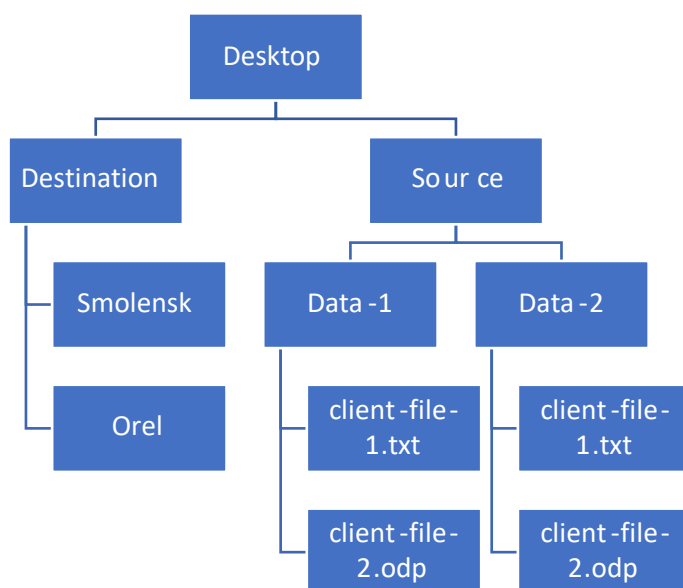


Рис. 1 Дерево каталогов на клиенте

Так же на требуется создать дерево каталогов на Astra Linux Smolenks, в соответствии с Рис. 2.

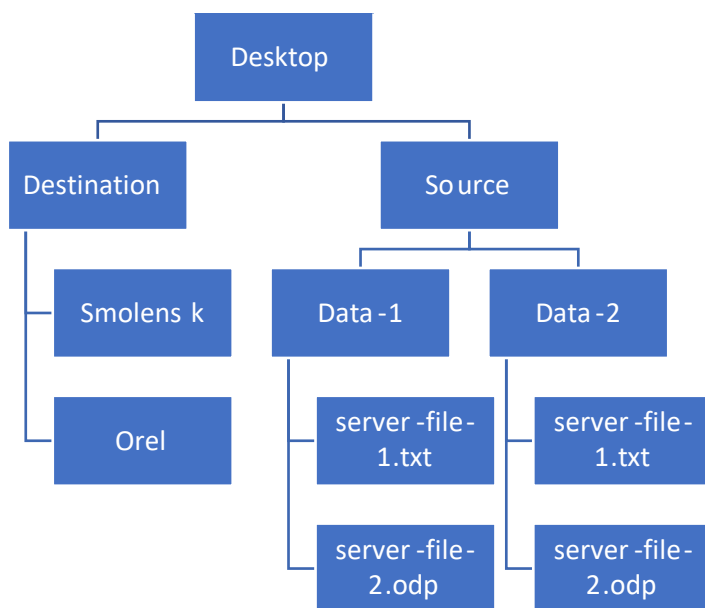


Рис. 2 Дерево каталогов на сервере

```
astra : bash — Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка
[Icons]  [Is] [Checkmark]

root@server:/home/astra# ls
Desktop  Bugeo  Загрузки  Музыка  Шаблоны
Desktops  Документы  Изображения  Общедоступные
root@server:/home/astra# cd Desktop
root@server:/home/astra/Desktop# ls
Destination  fly-help.desktop  mycomp.desktop  mytrash.desktop  Source
root@server:/home/astra/Desktop# tree
.
├── Destination
│   ├── Orel
│   └── Smolensk
├── fly-help.desktop
├── mycomp.desktop
├── mytrash.desktop
└── Source
    ├── Data-1
    │   ├── server-file-1.txt
    │   └── server-file-2.odp
    └── Data-2
        ├── server-file-1.txt
        └── server-file-2.odp

6 directories, 7 files
root@server:/home/astra/Desktop#
```

The screenshot shows a terminal window titled 'astra : bash — Терминал Fly'. The user navigates to the '/home/astra/Desktop' directory and runs the 'tree' command. The output displays the directory tree structure, matching the diagram in Figure 2. The tree shows 'Destination' with subdirectories 'Orel' and 'Smolensk', and 'Source' with subdirectories 'Data-1' and 'Data-2'. 'Data-1' and 'Data-2' each contain 'server-file-1.txt' and 'server-file-2.odp'. The terminal also shows the output of 'ls' commands at each step.

Рис. 2.1 Дерево каталогов на сервере

```
- : bash — Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка
[Icons] [ls] [Checkmark]

(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 117393 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке .../tree_1.7.0-5_amd64.deb ...
Распаковывается tree (1.7.0-5) ...
Настраивается пакет tree (1.7.0-5) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.7.6.1-2) ...
root@client:/home/astra# cd Desktop
root@client:/home/astra/Desktop# tree
.
├── Destination
│   ├── Orel
│   └── Smolensk
├── fly-help.desktop
├── mycomp.desktop
├── mytrash.desktop
└── Source
    ├── Data-1
    │   ├── client-file-1.txt
    │   └── client-file-2.odp
    └── Data-2
        ├── client-file-1.txt
        └── client-file-2.odp

6 directories, 7 files
root@client:/home/astra/Desktop#
```

Рис. 2.2 Дерево каталогов на клиенте

Директория Destination используется в качестве хранилища копий. Директория Source используется в качестве источника данных

Назначение прав доступа

Четвертый этап выполнения лабораторной работы заключается в назначении прав доступа, созданным файлам и директориям. В рамках выполнения лабораторной работы требуется назначить права доступа следующим образом:

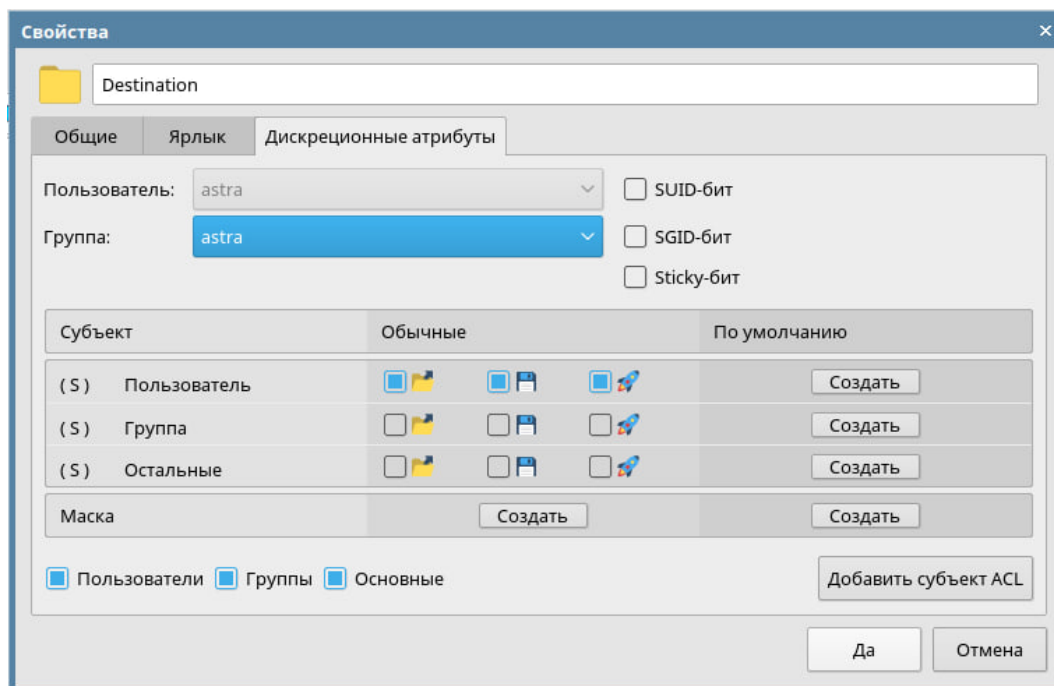


Рис. 2.3 Пример прав каталога

Пользователь `user` должен быть владельцем всех файлов и директорий, а также должен иметь полный доступ, чтение запись и исполнение. Все остальные пользователи не должны иметь доступа к файлам и директориям. В рамках выполнения лабораторной работы назначения определенных прав доступа необходимо для наглядной демонстрации изменении прав доступа для реплицированных файлов в зависимости от опций утилиты `rsync`.

Выполнение локальной репликации

Пятый этап выполнения лабораторной работы заключается в создании локальной (под термином локальной копии подразумевается копия файлов, находящаяся на том же компьютере что и оригинал файла) копии файлов по средствам утилиты rsync, на рис. 7.3 представлено содержимое Source.

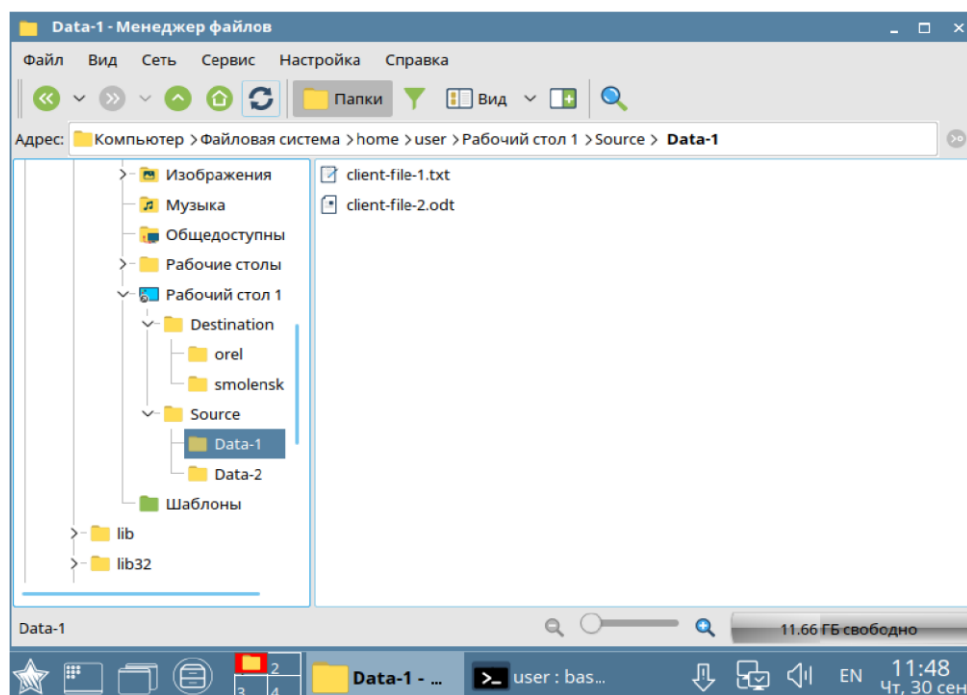


Рис. 3 Файлы для репликации

Обращаем внимание что Desktop в домашней директории, является ссылкой на директорию Desktops/Desktop1. В случае если папки Source и Destination были созданы на другом виртуальном рабочем столе требуется скорректировать команду.

Для выполнения локальной репликации требуется запустить терминал Fly и выполнить команду:

```
rsync -a /home/astra/Desktop/Source/ /home/astra/Desktop/Destination/Orel/
```

Пример выполнения команды представлен на Рис. 4.



Рис. 4 Вызов команды rsync

После выполнения команды в терминале требуется зайти в менеджер файлов и проверить правильность выполнения репликации. (Рис. 5)

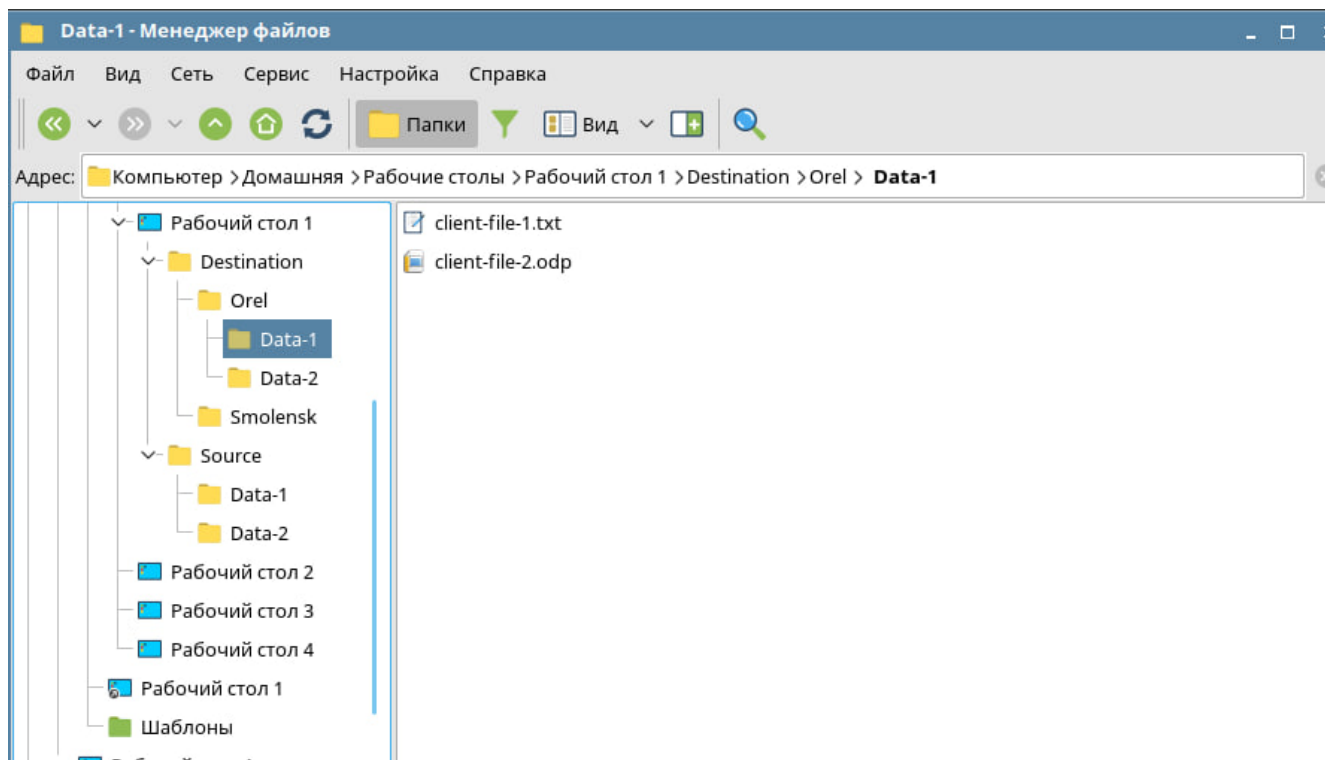


Рис. 5 Файлы после репликации

Локальную репликацию каталогов Source требуется выполнить как на Astra Linux Orel так и на Astra Linux Smolenks

Выполнение удаленной репликации

Выполнение шестого пункта лабораторной работы заключается в создании удаленной копии (под термином удаленная копии подразумевается копия файлов, находящаяся на другом компьютере) файлов и каталогов, по средствам утилиты rsync, на Рис. 6 представлено содержимое папки Source виртуальной машины Aslra.

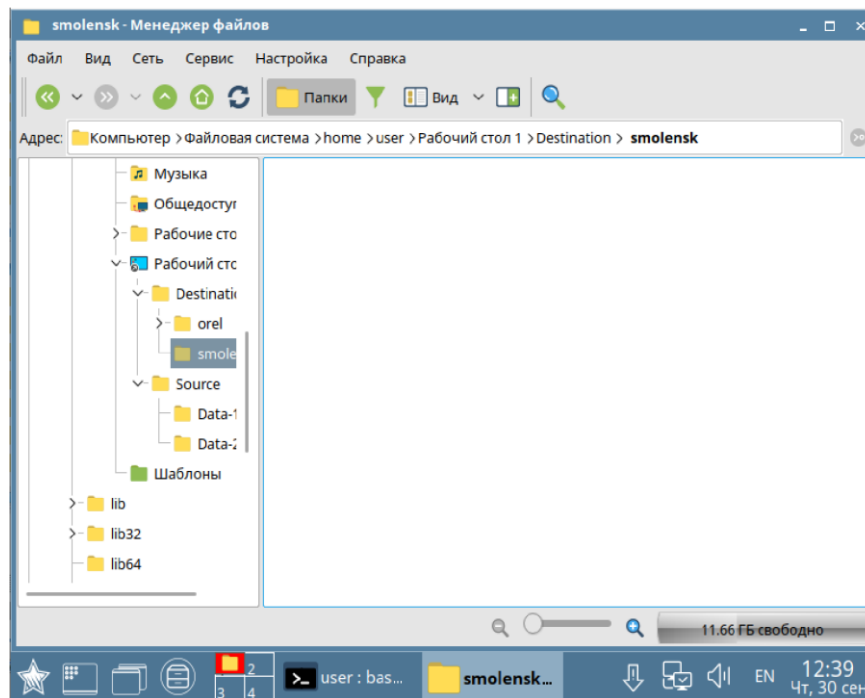


Рис. 6 Содержимое каталога Source

Для выполнения локальной репликации требуется запустить терминал Fly и выполнить команду:

```
rsync -a /home/astra/Desktop/Source/
```

```
astra@192.168.2.11:/home/astra/Desktop/Destination/Smolensk/
```

После выполнения данной команды требуется подтвердить подключение к клиенту, вводом yes. Далее требуется ввести пароль пользователя от имени которого выполняется подключение (Рис. 7).

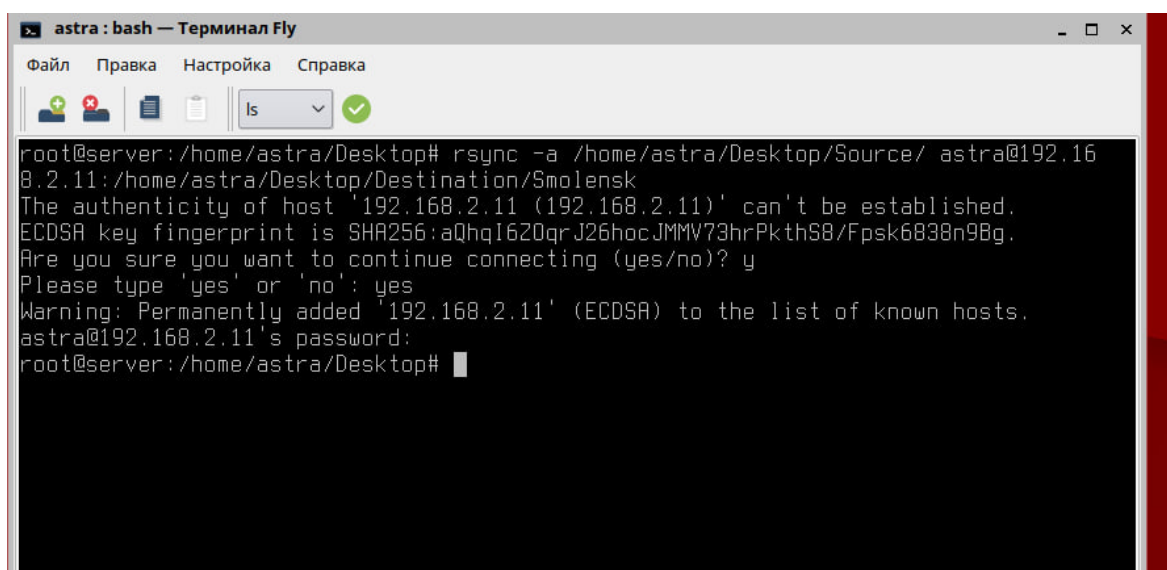


Рис. 7 Запуск удаленного репликации

После выполнения команды в терминале требуется зайти в менеджер файлов и проверить правильность выполнения репликации. (Рис. 8)

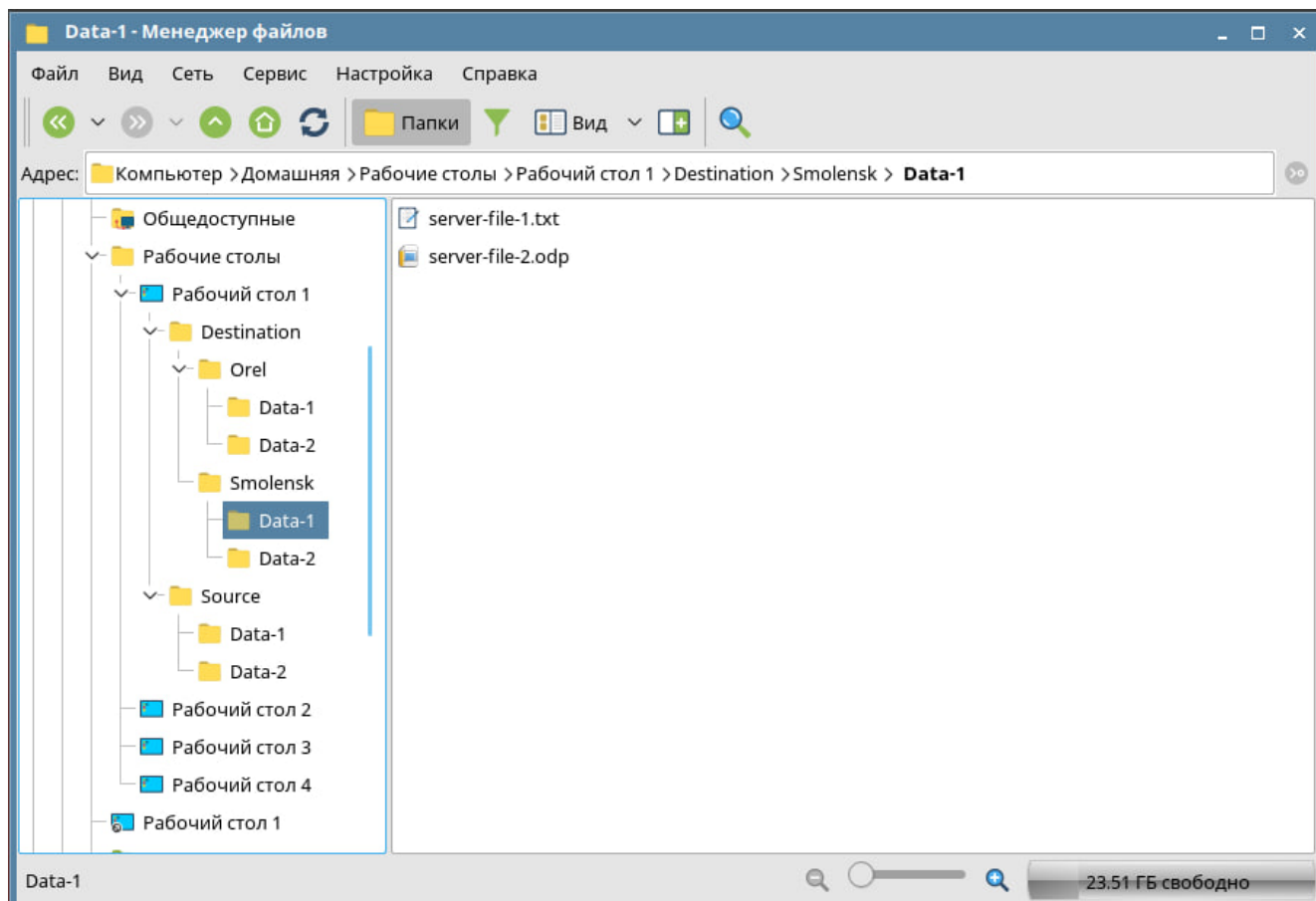


Рис. 8 Результат удаленной репликации

В рамках выполнения лабораторной работы требуется выполнить удаленную репликацию папки source расположенной на Astra Linux Orel на удаленный компьютер Astra Linux Smolensk и папки source расположенной на Astra Linux Smolensk на удаленный компьютер Astra Linux Orel.

Проверка опций утилиты rsync

Используемый в рамках выполнения лабораторной работы параметр `-a` эквивалентен набору параметров:

- `-a` набор параметров `rlptgoD`
- `-r` рекурсивно все содержимое
- `-l` пропускает идентичные файлы
- `-p` сохраняя сохраняя разрешения
- `-t` сохраняя время
- `-g` сохраняя группу файлов

- -o сохранять владельца файлов
- -D сохранять файлы устройств

На седьмом этапе выполнения лабораторной работы требуется проверить опцию --delete.

--delete удалять файлы, которых нет на передающей стороне (Рис 8-10).

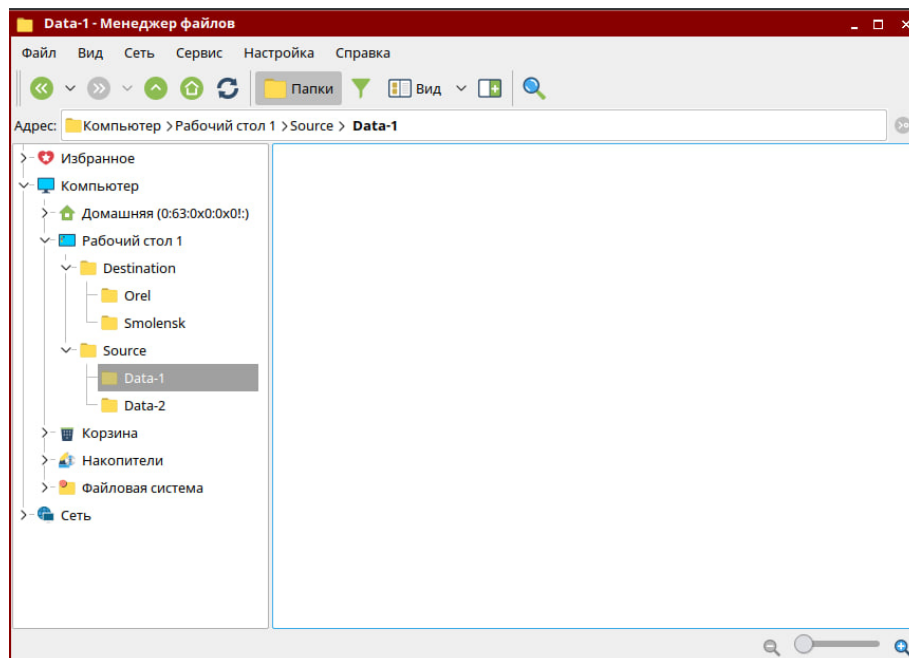


Рис. 8 Удалили содержимое папки Data-1 на сервере

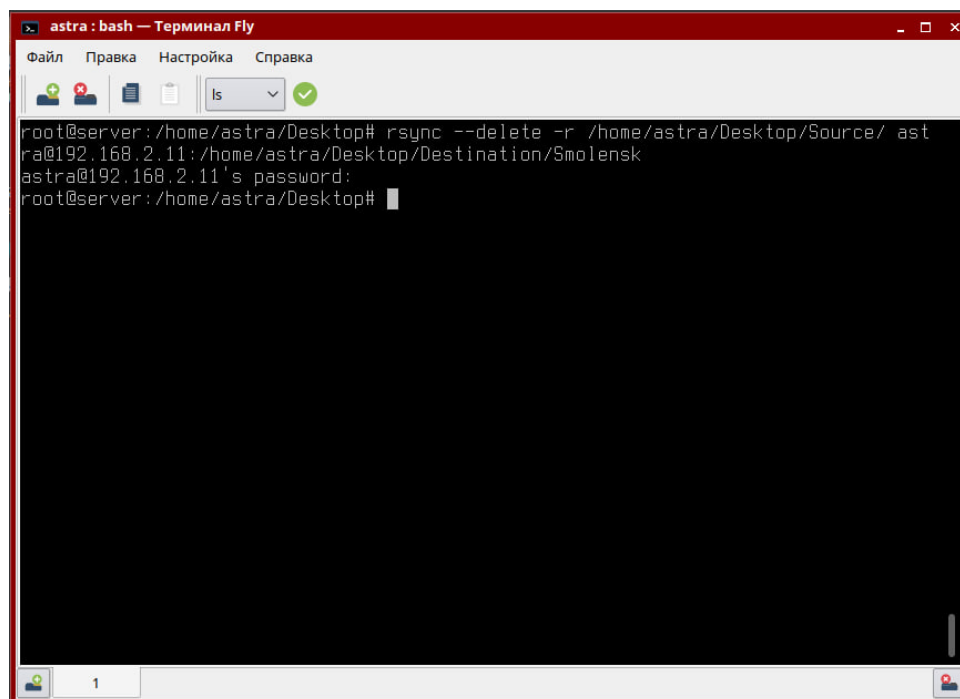


Рис. 9 Вызвали утилиту rsync с флагами --delete -r для рекурсивной синхронизации

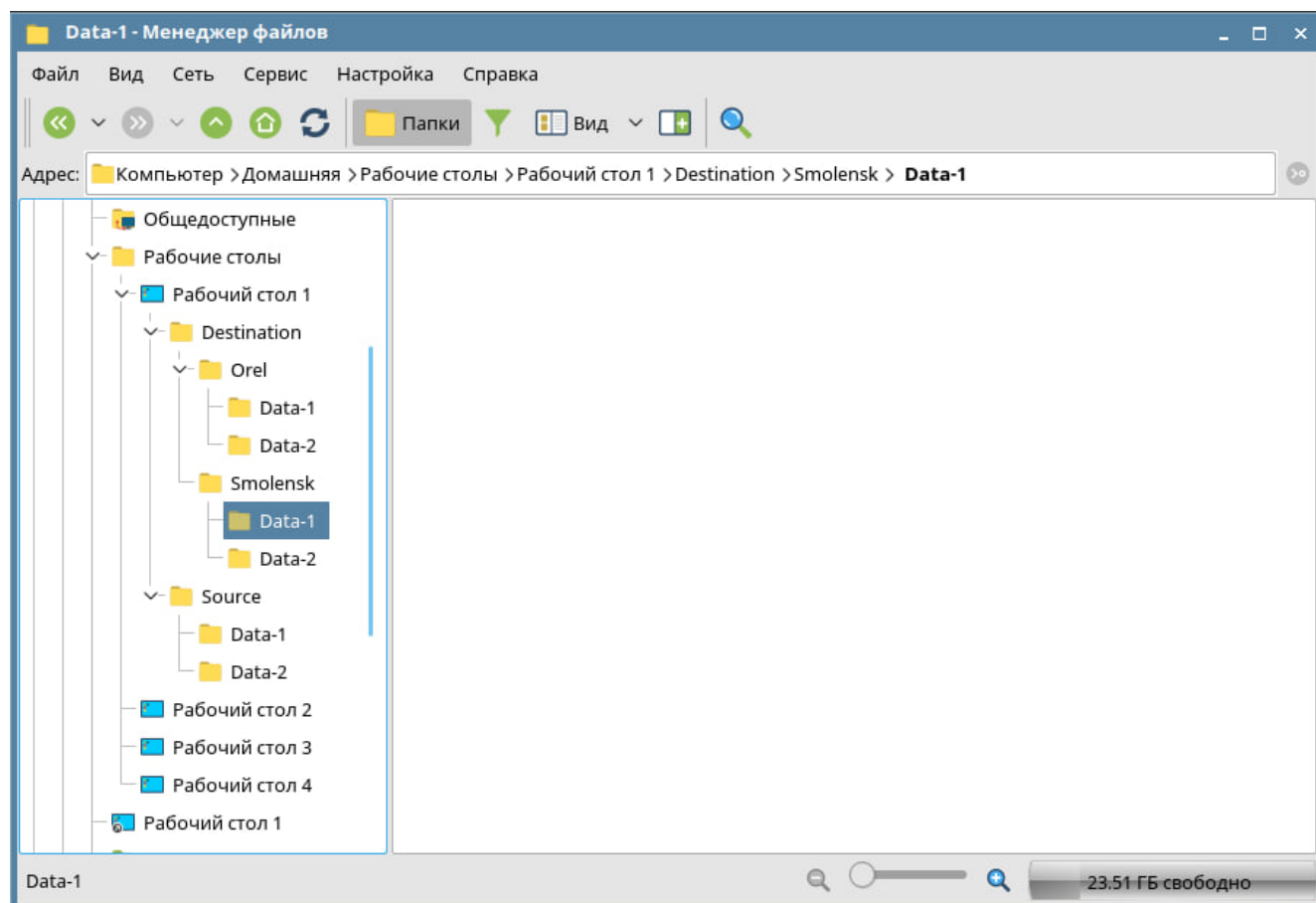


Рис. 9 Результат действий на клиенте

Выводы:

В ходе лабораторной работы была изучена утилита `rsync` для локальной и удаленной репликации данных. Установлены необходимые инструменты, созданы каталоги с заданными правами доступа. Локальная репликация продемонстрировала высокую скорость передачи данных, а удаленная — возможности синхронизации между разными системами. Проверены различные опции `rsync`, что подтвердило ее гибкость и эффективность. Работа показала важность репликации данных для администрирования и резервного копирования.